



Somos
F5

Introducción a Docker

El estándar de la industria para entornos reproducibles

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS
AL TALENTO DIGITAL

Hoja de ruta

Bloque I: El problema (10 min)	• Debate inicial • El infierno de las dependencias
Bloque II: ¿Qué es Docker? (15 min)	• Diferencia entre contenedor y máquina virtual (VM) • Diferencia entre contendor e imagen
Bloque III: Docker en el flujo de IA (15 min)	• Por qué es vital para Data Science e IA • Actividad de investigación: Docker Hub
Bloque IV: Preparando el entorno (10 min)	• Instalación • Verificación del sistema



Debate inicial

Situación: El desarrollo colaborativo

Pensad en vuestros proyectos en equipo:

- ¿Qué dificultades habéis experimentado al intentar ejecutar en vuestro equipo el código desarrollado por un compañero o compañera?
- ¿Qué impacto crees que tiene esta falta de portabilidad técnica cuando se trabaja bajo metodologías ágiles y con plazos de entrega profesionales muy ajustados frente a un cliente?



El origen del problema

El infierno de las dependencias

- **Dependencias de aplicación:** Librerías de Python (requirements.txt).
- **Dependencias de sistema:** Binarios, drivers de GPU (CUDA), variables de entorno.
- **Configuración global:** Conflictos entre versiones de diferentes proyectos en una misma máquina.

Docker encapsula todo esto en una unidad lógica aislada. Permite que el entorno sea “parte del código”.

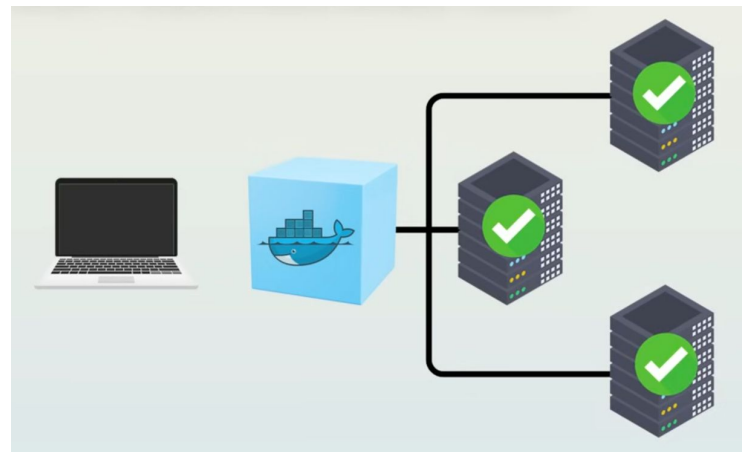


¿Qué es Docker?

Definición técnica

Docker es una plataforma abierta para desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones de forma aislada mediante **contenedores**.

- **Aislamiento:** La aplicación no sabe qué ocurre fuera del contenedor.
- **Ligereza:** Comparte el núcleo del sistema operativo anfitrión.
- **Portabilidad:** "Build once, run anywhere".



Contenedor vs. Máquina Virtual (VM)

Característica	Máquinas Virtuales	Contenedores (Docker)
Arquitectura	Sistema Operativo completo por VM	Comparte el Kernel del Host
Peso	GBs (Pesadas)	MBs (Ligeros)
Velocidad de inicio	Minutos	Segundos
Rendimiento	Emulación (Menor)	Nativo (Mayor)

Una VM consumirá recursos solo en mantener su propio sistema operativo.



Contenedor vs. Imagen

Conceptos clave

- **Imagen:** Es el "plano" o la receta de cocina. Es estática e inmutable. Contiene el código, las librerías y la configuración.
- **Contenedor:** Es la "casa" construida o el plato cocinado. Es la instancia en ejecución de una imagen.

Flujo de trabajo:

1. Escribimos un archivo de configuración (**Dockerfile**).
2. Construimos una **Imagen**.
3. Ejecutamos un **Contenedor**.



Actividad de investigación

Docker Hub

Acceded a hub.docker.com y buscad las siguientes imágenes oficiales:

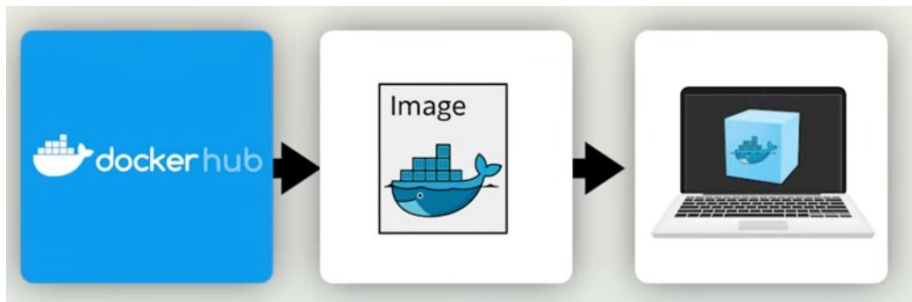
1. **Python**
2. **Ubuntu**
3. **PyTorch** o **TensorFlow**

Responded en el Canva:

- ¿Cuántas descargas tienen?
- ¿Qué versiones (tags) ofrecen?
- ¿Quién mantiene estas imágenes?



Comandos básicos



- Hacer pull de una imagen de Docker repository
- Iniciarla localmente
- Acceder al servicio
- Parar contenedores
- Borrar contenedores

```
# Pull an image from Docker Hub  
docker pull nginx
```

```
# Run a container from an image  
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

```
# List running containers  
docker ps
```

```
# Stop a running container  
docker stop container_id
```

```
# Remove a container  
docker rm container_id
```

```
# List all images  
docker images
```



Docker en la industria de IA

¿Por qué lo usamos en IA?

- **Reproducibilidad:** Garantizar que otros investigadores obtengan los mismos resultados.
- **Escalabilidad:** Desplegar modelos en clusters (Kubernetes) fácilmente.
- **Entornos heterogéneos:** Entrenar en local (Windows/Mac) y desplegar en servidores Linux potentes sin cambiar nada.
- **GPU Passthrough:** Acceso directo a la potencia de cálculo desde el contenedor.



El ecosistema Docker

- **Docker Engine:** El motor que corre en segundo plano.
- **Docker Client:** La terminal (CLI) donde escribiremos los comandos.
- **Docker Desktop:** La interfaz gráfica (GUI) que facilita la gestión en Windows y Mac.
- **Docker Registry:** Almacén de imágenes (Docker Hub).



Instalación (Windows)

Guía paso a paso

1. **Requisito: WSL2 (Windows Subsystem for Linux).**
 - Abrir PowerShell como administrador.
 - Ejecutar: `wsl --install`
 - Reiniciar el equipo (Obligatorio).
2. **Descargar Docker Desktop.**
 - Ir a la web oficial y bajar el instalador para Windows.
3. **Configuración.**
 - Asegurarse de marcar la opción "Use the WSL 2 based engine".



Instalación (Mac/Linux)

Otros sistemas operativos

- **macOS:**
 - Descargar Docker Desktop (Elegir versión según chip: Intel o Apple Silicon M1/M2/M3).
 - Arrastrar a Aplicaciones y ejecutar.
- **Linux (Ubuntu/Debian):**
 - No requiere Docker Desktop (aunque existe). Se suele instalar via terminal:
 - `sudo apt-get update`
 - `sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io`



Actividad de lógica

El concepto de capas (Layers)

Docker no descarga una imagen entera cada vez. Las imágenes se construyen por capas. Si tengo:

- Capa 1: Sistema operativo (Ubuntu)
- Capa 2: Python 3.9
- Capa 3: Mi script de IA

Si cambio mi script, **¿qué capas crees que tiene que volver a descargar o construir Docker?**



Un primer vistazo a la terminal

Comprobación de salud

- Una vez instalado, abrimos nuestra terminal y ejecutaremos:
`docker --version`
- Y haremos nuestra primera prueba:
`docker run hello-world`

¿Qué hace este comando?

1. Busca la imagen "hello-world" localmente.
2. Si no la encuentra, la descarga de Docker Hub.
3. Crea un contenedor, ejecuta el mensaje y se cierra.

```
> docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
Digest: sha256:0e760fd9bc48ba8041e7c6db999bb40bfca508b4be580ac75d32c4e29d202ce1
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

To generate this message, Docker took the following steps:

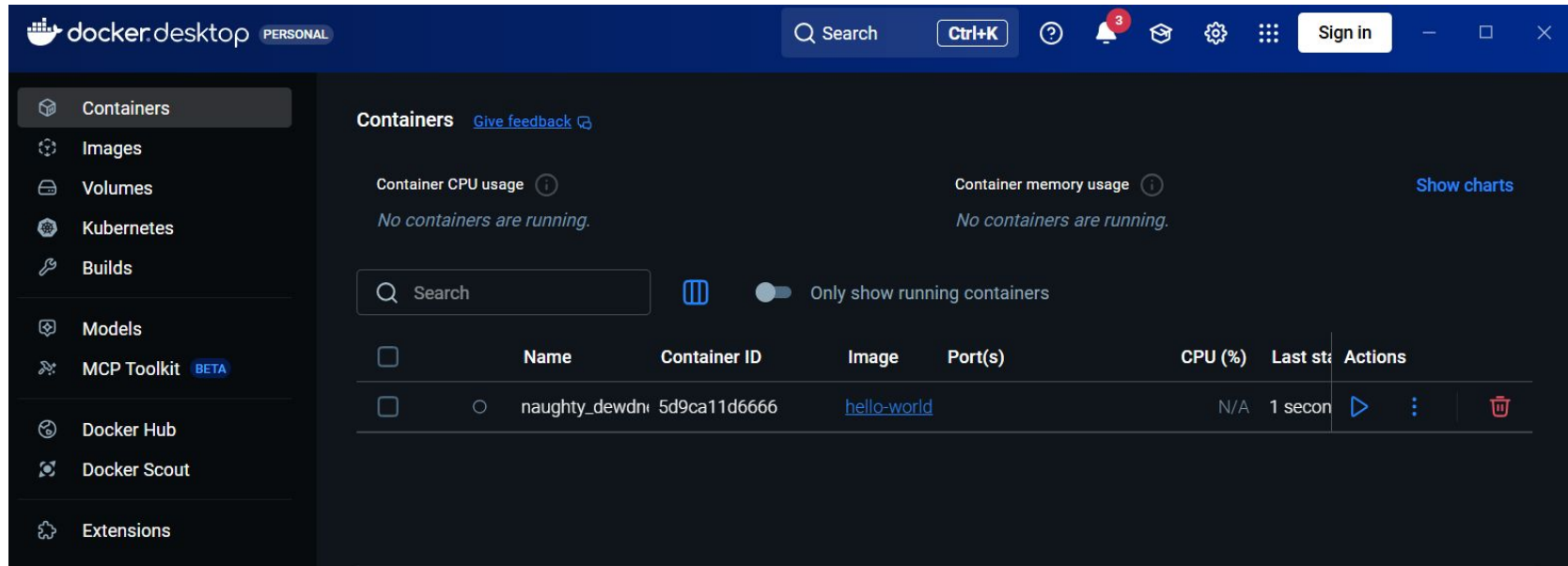
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
`$ docker run -it ubuntu bash`

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
<https://hub.docker.com/>

For more examples and ideas, visit:
<https://docs.docker.com/get-started/>

Un primer vistazo a Docker Desktop

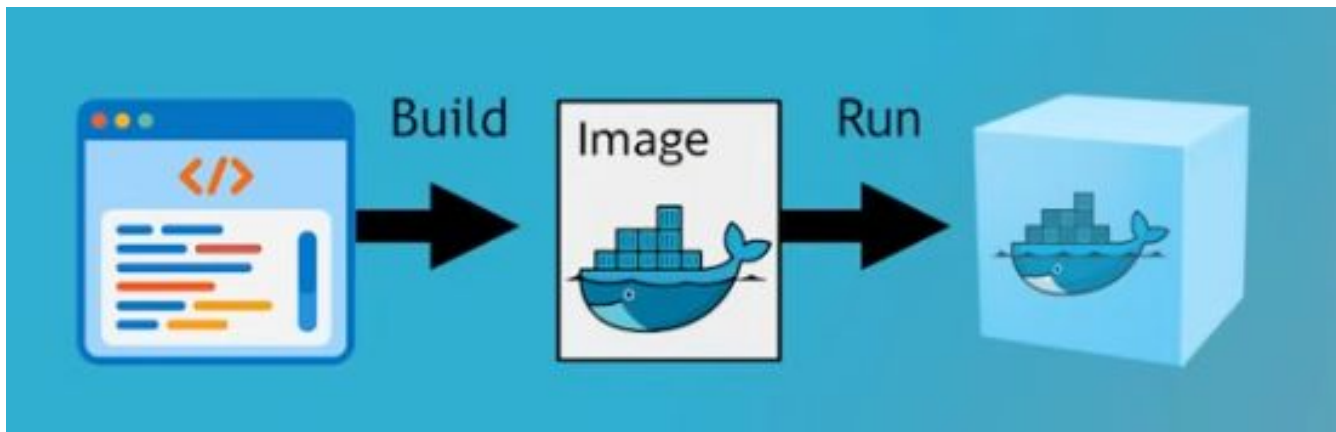


The screenshot shows the Docker Desktop application window. The title bar reads "docker.desktop PERSONAL". The top navigation bar includes a search field, a "Ctrl+K" shortcut, a help icon, a notification bell with a red "3", a Docker logo, a settings gear, a grid icon, and a "Sign in" button. The left sidebar contains a list of navigation items: Containers (selected), Images, Volumes, Kubernetes, Builds, Models, MCP Toolkit (marked BETA), Docker Hub, Docker Scout, and Extensions. The main content area is titled "Containers" with a "Give feedback" link. It displays two summary cards: "Container CPU usage" and "Container memory usage", both showing "No containers are running." and a "Show charts" link. Below these is a search bar and a toggle switch for "Only show running containers". A table lists the containers:

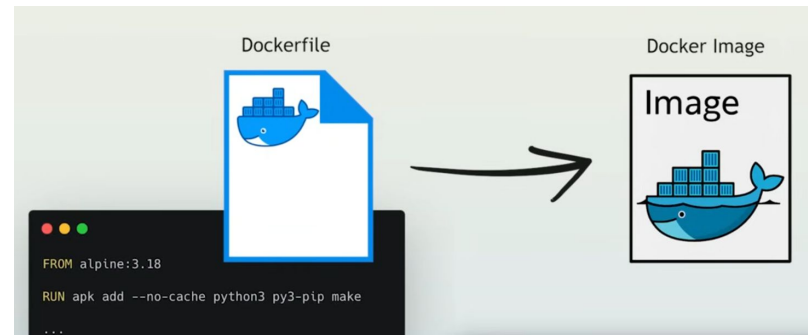
	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last state	Actions
☐	naughty_dewdn	5d9ca11d6666	hello-world		N/A	1 second	



Próximos pasos



- Desarrollar tu propia aplicación.
- Generar las instrucciones (**Dockerfile**) para genera una **imagen** customizada.
- Crear la instancia ejecutable: el **contendor**.



Resumen y recursos

Ideas clave para recordar

1. Docker soluciona el problema de "funciona en mi máquina".
2. Una **Imagen** es una plantilla; un **Contenedor** es la ejecución.
3. Docker es ligero porque comparte el Kernel.

Fuentes

- Docker Documentation: docs.docker.com
- Docker Hub: hub.docker.com
- Play with Docker (Laboratorio online): labs.play-with-docker.com
- "Docker for Data Science" - Joshua Cook.

